BÀI TẬP 3: DỰ ÁN AI CHATBOT (FULL TEAM COLLABORATION)

1. BỐI CẢNH (CONTEXT)

Dự án AI Chatbot bước vào giai đoạn cao điểm.

Team cần triển khai tính năng: **"Chatbot trả lời tự động bằng giọng nói"**.

Đây là một chuỗi phụ thuộc (Dependency Chain) phức tạp:

1. **PM:** Khởi tạo dự án & Cấu hình Automation.
2. **Data Engineer:** Phải có dữ liệu âm thanh (Audio Data) thì Backend mới train được AI.
3. **Backend Dev:** Phải có API giọng nói thì Frontend mới làm được giao diện.
4. **Frontend Dev:** Phải code xong giao diện thì Tester mới test được.
5. **QA/Tester:** Chốt hạ cuối cùng.

2. PHÂN VAI (ROLE ASSIGNMENT) *(Nhóm tự chia)*

1. **Leader/PM:** Nhóm trưởng (Chủ Board).
2. **Data Engineer:** Thành viên A.
3. **Backend Dev:** Thành viên B.
4. **Frontend Dev:** Thành viên C.
5. **QA/Tester:** Thành viên D (Nếu nhóm 4 người thì PM kiêm Tester).

3. QUY HOẠCH BOARD (PM THỰC HIỆN)

- **Tạo Board:** Team [Số] - AI VOICE PROJECT.
- **Tạo 6 Cột:** Inbox |Backlog | Data & Design | Development | Quality Assurance | Done.
- Tạo thêm Labels:
  - **IN PROGRESS** (Xanh dương) - đang thực hiện
  - **READY FOR QA** (Tím) - dev xong, chờ kiểm thử
  - **NEEDS REVIEW** (Cam) - cần PM review/approve
  - **HIGH PRIORITY** (Đỏ) - yêu cầu gấp
  - **DATA** (Xanh lá) - việc thuộc Data
  - **UI** (Hồng) - việc thuộc Frontend
  - **BLOCKED** (Vàng)
  - **API** (Xanh dương nhạt)

- **Mời thành viên:** Add tất cả email thành viên vào Board, nhấn Share/ Chia sẻ ở góc phải màn hình.
    - *Cách 1:* Gõ tên tài khoản/Email của Dev A.
    - *Cách 2:* Bấm "Create Link" -> Copy link gửi qua Zalo/Chat cho thành viên trong nhóm hoặc show QR Code nếu có.
- **Lưu email và kết nối email tới Board:**
    - Lấy email của board bằng cách vào dấu ba chấm bên nút Share -> Kéo xuống dưới cùng chọn Email to board -> Copy địa chỉ email của board và cài đặt đúng cột Inbox.
    - Truy cập gmail.com -> Soạn thư -> Nhập nội dung như dưới:

Tiêu đề (Subject):
[Feature Request] Tích hợp tính năng Nhận diện Giọng nói (Voice-to-Text)

Nội dung:

Kính gửi DUT Team,

Sau khi xem xét phiên bản Demo tuần trước, Ban giám đốc yêu cầu bổ sung gấp tính năng mới cho Chatbot.

Yêu cầu cụ thể:
1. Cho phép người dùng bấm icon Micro để nói thay vì gõ phím.
2. Hệ thống phải chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) với độ chính xác > 90%.
3. Hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Anh.

Tài liệu tham khảo về luồng nghiệp vụ (User Flow) tôi đã đính kèm bên dưới.
Vui lòng cập nhật tiến độ trước 17:00 ngày mai.

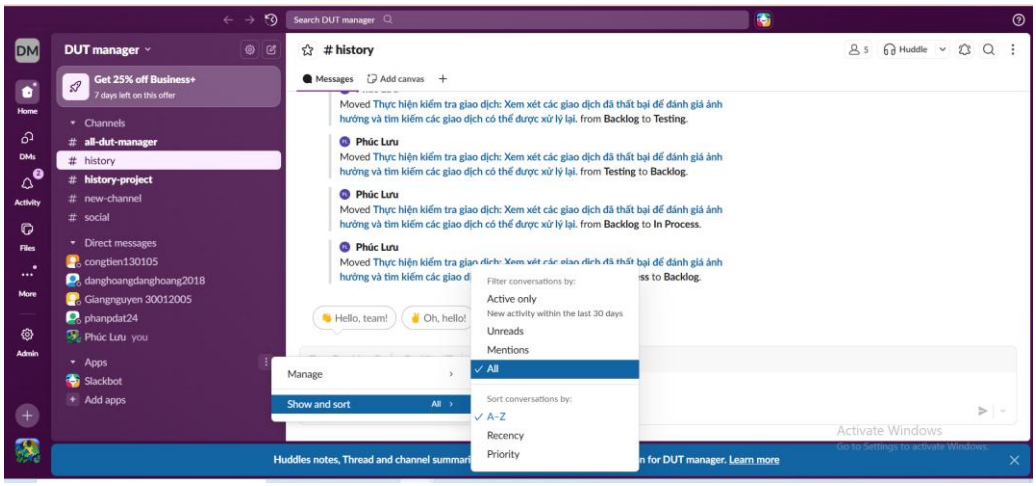
Trân trọng,

- **Đính kèm file: Attach** thêm 1 cái ảnh hoặc file PDF bất kỳ vào email -> Nhấn **Gửi**. (nếu quên có thể bỏ qua bước này)
- **Kết quả trên Trello:** Khi email này bay vào cột Inbox:
  - Tên thẻ sẽ là: [Feature Request] Tích hợp tính năng...
  - Mô tả sẽ là toàn bộ nội dung kia.
  - **Đặc biệt:** Cái file đính kèm trong mail sẽ tự động trở thành **Attachment** trên thẻ.

- Tại cột **Inbox**, tạo thêm 2 thẻ:
  - [Bug] Voice-to-Text nhận sai ngôn ngữ khi nói tiếng Việt (gắn HIGH PRIORITY)
  - [Risk] Privacy/Compliance: Audio có được lưu lại không? (gắn NEEDS REVIEW)
- Kéo các thẻ này sang Backlog sau khi PM đọc và phân loại.

- **Cài đặt Automation (Butler):**
  *Tên cột trên bảng phải **GIỐNG HỆT 100%** tên cột trong cài đặt Automation.*
  - Vào Automation -> Rules -> Create automation -> Add trigger.
  - Trigger: Card Move -> When a card is “moved into” list "Quality Assurance" by “anyone” -> Nhấn dấu cộng để thêm trigger.
  - Action: Member -> Add member @[Tên_Tester] to the card -> Nhấn dấu cộng để thêm trigger -> Nhấn **Save**.
  - Tương tự thêm các Rule như dưới:
    - Rule 1: When a card is added into list "Development" -> Add label IN PROGRESS.

        - Rule 2: When a card is moved into list "Quality Assurance" -> Add label READY FOR QA (ngoài việc add Tester).
    - Bấm dấu 3 chấm ở đầu cột Done -> Ở phần Automation -> Chọn "When a card is added to the list... -> Add Action -> Mark Card -> Mark card “Complete” -> Add new rule
- **Tích hợp Slack (Đã bao gồm trong File chuẩn bị trước khi đến lớp, đã làm có thể bỏ qua):**
    - Truy cập slack.com
    - Đăng nhập Slack bằng Gmail trong Trello.
    - Tạo Workspace mới tên **“DUT Manage”** và mời mọi người trong team vào bằng Email -> Next -> Start with the... .
    - Ở phần Apps nhấn vào biểu tượng ba chấm -> Slow and sort -> All -> Add apps (Ngay trong phần Apps)



    - Tìm và Install Trello -> Add Trello to Slack -> Allow -> Home.
    - Ở phần Channel nhấn vào biểu tượng “+”, đặt tên Channel **“History”** -> Chọn Public hoặc Private -> Add.
    - Vào Trello -> Power-Ups -> Add Powers-Up -> Tìm và thêm slack -> Setting -> Edit Power-Up settings -> Chọn đúng Workspace **“DUT Manage”** và kênh **“History”** đã tạo sau đó tick vài hành động cần lưu trữ lịch sử và bấm **Done**

4. QUY TRÌNH THỰC HIỆN (THE DOMINO FLOW)

Giai đoạn 1: Khởi tạo & Báo cáo tắc nghẽn

- **DATA (Tại cột Data & Design):**
    - Tạo thẻ: Prepare Voice Dataset.
    - Gán nhãn: DATA (Xanh lá)
    - Description:
        - Mục tiêu: chuẩn bị audio dataset (giả lập) cho Speech-to-Text.
        - Yêu cầu: có file mẫu VI/EN, đặt tên rõ ràng, có ghi timestamp.
    - Checklist “Dataset Preparation”:
        - Tạo 1 thư mục Drive: "AI Voice Project/Dataset"
        - Đính kèm 1 file (ảnh/doc/pdf) giả lập audio
        - Ghi chú: ngôn ngữ hỗ trợ (VI/EN) + ước lượng số mẫu
    - Comment: "Dataset ready for Backend"
    - Hành động: Attach một file trong máy (Giả vờ là file âm thanh).
- **BACKEND (Tại cột Development):**
    - Tạo thẻ: Build Voice-to-Text API.
    - Description:
        - Endpoint: POST /stt (upload audio -> text)
        - Output: transcript + confidence + language
        - SLA giả lập: latency < 2s, accuracy > 90%
    - Checklist “API Design”:
        - Viết API contract (dán vào description)
        - Thêm validation (file size/format)
        - Thêm logging/metrics cơ bản
        - Tạo response mẫu (success + error)
    - Gắn nhãn: BLOCKED (Vàng).
    - **Dependency:** Attach thẻ Prepare Voice Dataset của Data vào thẻ mình.
    - Comment: "Waiting for Audio Data."
- **FRONTEND (Tại cột Development):**
    - Tạo thẻ: UI Microphone Button.

- Checklist “UI & UX”:
    - UI nút micro + trạng thái đang ghi âm
    - Xin quyền micro (permission) + xử lý case bị từ chối
    - Gửi audio lên API /stt và hiển thị transcript
    - Thông báo lỗi (API fail/timeout) + nút thử lại
- Gắn nhãn: BLOCKED (Vàng), UI (Hồng).
- **Dependency:** Attach thẻ Build Voice-to-Text API của Backend vào thẻ mình.
- Comment: "Waiting for API."

Giai đoạn 2: Giải quyết & Bàn giao

1. **DATA xong việc:**
    - Kéo thẻ Prepare Voice Dataset sang cột **Done**.
    - Data gắn label DATA (Xanh lá) và thêm 1 comment chốt "Dataset delivered".
    - Tick hết Checklist.
    - Thông báo cho team trong Slack “@channel Data đã có file audio trên Drive, Backend bắt đầu làm API được rồi!".
2. **BACKEND:**
    - Thấy thẻ Data (đính kèm) đã Done.
    - Gỡ nhãn BLOCKED (Vàng). Gắn nhãn API (Xanh dương nhạt).
    - Tick hết Checklist.
    - Kéo thẻ Build API sang cột **Quality Assurance**.
      (Lúc này Automation chạy: Tester sẽ tự động được add vào thẻ).
    - Thông báo cho team trong Slack “@channel API đã bàn giao QA, nhờ Tester kiểm thử giúp.".
3. **FRONTEND (Thấy Backend xong):**
    - Gỡ nhãn BLOCKED (Vàng).
    - Tick hết Checklist.
    - Kéo thẻ UI Microphone sang cột **Quality Assurance**.

Giai đoạn 3: Kiểm thử (QA/TESTER)

- **TESTER:**

    - Thấy mặt mình xuất hiện trên 2 thẻ ở cột QA (Do Automation).
    - Vào thẻ Build Voice-to-Text API, tạo 2 Checklist:
        - Functional Test.
        - Performance Test.
    - Functional Test:
        - Bấm micro -> bắt đầu ghi âm
        - Thả micro -> gửi audio -> ra transcript
        - Hỗ trợ VI/EN (đổi ngôn ngữ hoặc auto detect)
        - Case lỗi: không có quyền micro / mạng yếu / API lỗi
    - Performance:
        - Thời gian phản hồi < 2s
        - Test 5 lần liên tiếp không crash
        - Transcript không bị trễ UI
    - Tick hoàn thành.
    - Kéo cả 2 thẻ sang **Done**.
    - Gỡ nhãn: IN PROGRESS
    - Thông báo cho team trong Slack “@channel QA PASS, ready demo.".
- Tạo thêm thẻ cuối cùng ở cột Quality Assurance gán nhãn NEEDS REVIEW (Cam):
    - Lessons learned (mỗi người ghi vào phần Mô tả: “Tôi yêu Quản Lý Dự Án CNTT”
    - **PM** kiểm tra thẻ, hoàn thành thì kéo sang cột Done.